02 Origini e sviluppi fino a oggi

Tempo previsto
11 min

Chi presenta questa parte: _____

Diciannove tappe, dal 1980 al 2025, in quattro blocchi: le origini (1980–1989), dalla ricerca all'apertura (1999–2009), la diffusione (2011–2015) e oggi (dal 2018). È la sezione più lunga e più ricca di date: serve un filo da seguire.

DA RICORDARE (VERSIONE CORTA)

- **Il filo:** prima le tre tecniche fondatrici — **luce su resina** (Kodama, Hull), **laser su polvere** (Deckard), **filamento fuso** (Crump) — poi l'**apertura** (RepRap, brevetto FDM scaduto, Shapeways) e infine l'**industria e lo spazio**.
- Kodama: idea nel 1980 (brevetto pubblicato 10 novembre 1981), ma il progetto si ferma per mancanza di interesse e fondi. Hull: brevetto depositato l'8 agosto 1984, concesso nel 1986; fonda 3D Systems.
- Le date divergono tra fonti: Kodama 1980/1981; Deckard 1987/1988; RepRap 2004/2005; scadenza brevetto FDM 2009 (TechCrunch, MakerBot) contro 2006 (UltiMaker).
- **GE9X**: la fonte parla di oltre 300 parti additive integrate in poche strutture. **ESA 2024**: prima parte metallica stampata in microgravità. **Aconity3D 2025**: motore aerospike progettato con l'IA.
- Usa sempre "secondo la fonte…" quando la data non è certa: è meglio ammetterlo che sbagliare.

1 · SPIEGAZIONE ESTESA

Blocco 1 · Le origini (1980–1989)

1980–81 Hideo Kodama, la prima idea a strati

Nell'aprile 1980 Hideo Kodama, del Nagoya Municipal Industrial Research Institute, inventa due metodi additivi per modelli in plastica usando un polimero termoindurente che polimerizza con la luce (fotopolimero). Il brevetto del suo plotter XYZ viene pubblicato il 10 novembre 1981, ma il progetto viene chiuso per mancanza di interesse e di fondi. [1]

> **Perché le date divergono:** 1980 è l'invenzione, 1981 la pubblicazione del brevetto. Se il docente chiede "quando?", rispondi così.

1984–86 Chuck Hull e la stereolitografia (SLA)

Il brevetto di Hull è depositato l'8 agosto 1984: descrive un "sistema per generare oggetti tridimensionali creando un disegno in sezione dell'oggetto da formare". Viene concesso nel 1986 e la sua società, 3D Systems, rilascia la macchina SLA-1 tra il 1987 e il 1988. [1] Il sito riassume con "1984–86" (deposito e concessione del brevetto).

> **Attenzione:** la stessa pagina Wikipedia è incoerente sulla data dell'SLA-1 (in un punto parla di 1978, altrove di 1987–88); il sito indica anche una fonte (UltiMaker) che la colloca nel 1989. Il formato *.stl* è attribuito a lui (sito).

1987–88 Carl Deckard e la sinterizzazione laser (SLS)

Invece di una resina liquida, un laser fonde una polvere e la rende solida, strato dopo strato; sviluppata all'Università del Texas. È la tecnica madre della categoria "letto di polvere" (sezione 03).

> **Cosa è certo:** nelle pagine che ho riletto Wikipedia non riporta la data di Deckard. Le date 1987 (sviluppo) e 1988 (licenza) sono quelle delle fonti del sito (UltiMaker/MakerBot). Se serve una data, dire "fine anni Ottanta".

1989 Scott Crump e la FDM

Scott e Lisa Crump brevettano nel 1989 la modellazione a deposizione fusa: un filamento polimerico fuso e depositato a strati. È la base delle stampanti da scrivania. Altra invenzione importante di Crump è il Breakaway Support System (BASS). [2] Stratasys, la società fondata da Crump, vende la prima macchina FDM nel 1992. [1] *Nota:* Wikipedia (pagina generale) dice che Crump sviluppa la FDM nel 1988; il 1989 è l'anno del brevetto riportato dal sito (pagina Wikipedia su Crump). [2]

> **FDM o FFF?** FDM è il marchio di Stratasys; FFF è il nome generico usato da chi non può usare il marchio (sito). Sono la stessa tecnica.

Blocco 2 · Dalla ricerca all'apertura (1999–2009)

1999 Il primo organo coltivato in laboratorio

Al Wake Forest Institute for Regenerative Medicine viene trapiantata una vescica coltivata in laboratorio (Anthony Atala). Apre il filone della medicina rigenerativa che porta ai bio-inchiostri (sezione 05).

> **Non confermato:** nel testo di UltiMaker che ho riletto la vescica del 1999 non compare. Se la citi, ricorda che la data è quella del sito.

2004–07 RepRap: la stampante che si replica

Adrian Bowyer, Università di Bath, disegna nel 2004 i primi piani di RepRap ("Replicating Rapid-prototyper"). Nel 2005 gli utenti iniziano a distribuire piani di stampanti che riescono a produrre buona parte dei propri pezzi. [1] Il progetto è open source e ispira molte stampanti successive.

> **Date:** 2004 (primi piani) o 2005 (piani distribuiti): le fonti divergono. La macchina "Darwin" del 2007 e i modelli successivi sono nel sito, ma non li ho ritrovati nelle pagine rilette.

2007 Shapeways: stampa su richiesta

Viene fondata Shapeways, un'azienda olandese con sede a New York: gli utenti progettano e caricano file stampabili in 3D e Shapeways stampa gli oggetti. Chiunque può così usare le stampanti anche senza possederle. [3]

> **Data:** Wikipedia dice 2007; la fonte che il sito usava prima (MakerBot) diceva 2008.

2009 Scade il brevetto FDM

Scade il brevetto sulla FDM: i prezzi delle stampanti FDM scendono da oltre 10.000 a meno di 1.000 dollari e si affermano nuove aziende come MakerBot e Ultimaker, punti di riferimento per l'industria. [4] Secondo UltiMaker anche MakerBot nasce nel 2009. [5]

> **Divergenza:** 2009 per TechCrunch e MakerBot; UltiMaker indica il 2006 per i brevetti degli anni Ottanta.

Blocco 3 · Diffusione (2011–2015)

2011 Ultimaker

Ultimaker nasce a Utrecht, dal Protospace FabLab, come progetto tra pochi amici ispirati dal RepRap, con l'obiettivo di creare stampanti precise e a basso costo, senza i costi delle macchine industriali. Si dedicano anche a migliorare il design per ridurre al minimo la manutenzione. Col tempo Ultimaker evolve da kit fai da te a un ecosistema di hardware, software e materiali. [5]

2011 Il primo aereo stampato in 3D

Università di Southampton: aereo senza pilota a basso costo; stesso anno, prototipo di auto Urbee di Kor Ecologic. *Non ritrovati nel testo di UltiMaker riletto: dati del sito.*

2014 La prima stampante 3D per la gravità zero

NASA, in collaborazione con Made In Space, porta sulla ISS la prima stampante 3D progettata per funzionare in assenza di gravità: il 24 novembre produce il suo primo pezzo, un componente della stampante stessa. [6,7]

> **Date:** lancio il 19 settembre 2014, primo pezzo il 24 novembre 2014. Diverso dal 2018 (primo utensile), che resta come tappa a parte.

2015 Bio-inchiostri: Cellink

La svedese Cellink commercializza il primo bio-inchiostro (nanocellulosa e alginato) e la stampante INKREDIBLE. *Non riletta in questa revisione: dati del sito.* Nel 2015 nasce anche il metodo CLIP, su cui si basa iCLIP (2022). [8]

Blocco 4 · Oggi (dal 2018)

2018 Il primo utensile stampato nello spazio

Sulla ISS viene stampato il primo utensile con una stampante per la microgravità. Il senso: produrre a bordo invece di portare da Terra. *Dato del sito, non riletto.*

2019 Una tecnologia in più settori

Edilizia, spazio, tessuti viventi, medicina, istruzione, gioielleria: sono i settori che la sezione 05 riprende nel dettaglio.

2019 GE9X: 300 parti diventano 7

La fonte (articolo del giugno 2019) dice che il motore GE9X usa “304 parti prodotte additivamente integrate in sette strutture multi-parte” (il titolo parla di “più di 300” parti additive). Sono componenti come la punta dell’iniettore, lo scambiatore di calore e le pale della turbina: la maggior parte in lega cobalto-cromo stampata con DMLM, le pale in alluminuro di titanio (TiAl). Produzione ad Auburn (Alabama) e Cameri (Italia). [9]

> **Attenzione:** la fonte dice che il motore “dovrebbe ricevere la certificazione FAA finale quest’anno” (2019): non conferma la data. Il sito ora riporta la tappa al 2019, con certificazione FAA indicata come attesa.

2020 La stampa 3D nella pandemia

Secondo Design World: Essentium (Texas) allestisce in pochi giorni un’area per le mascherine e consegna la prima partita a polizia e vigili del fuoco; Stratasys fornisce visiere usa e getta; Materialise sviluppa un pezzo stampabile per portare ossigeno ai pazienti (per il problema dei ventilatori); Carbon sviluppa tamponi stampati; Freudenberg stampa kit con visiere; i progetti circolano online. “In pochi giorni le forniture stampate in 3D sono arrivate a chi ne aveva bisogno”. [10]

> **Il punto da dire:** produzione rapida e locale, senza attrezzature dedicate.

2022 iCLIP: stampa multi-resina veloce

Il problema: la stampa 3D è lenta e di solito usa un solo materiale alla volta. CLIP (2015) estrae l'oggetto da una vasca di resina e si basa sull'aspirazione per riempire di resina; può non bastare con stampe veloci o resine dense. iCLIP aggiunge siringhe sulla piattaforma che iniettano la resina dove serve (canali stampati insieme all'oggetto). Una siringa per resina → più materiali; provate più resine colorate. Secondo i ricercatori è molto più veloce della più rapida stampante ad alta risoluzione oggi disponibile. Gruppo di Stanford guidato da Joseph DeSimone; primo autore Gabriel Lipkowitz; pubblicato su *Science Advances*. [8]

2024 La prima stampante metallica sulla ISS

Comunicato ESA del 6 settembre 2024: la stampante è partita per la ISS all'inizio del 2024 e la prima parte metallica è stata stampata in agosto. È "la prima a stampare con successo una parte in metallo in condizioni di microgravità". Costruita da Airbus e partner; Cranfield University (UK) ha progettato il processo di fusione e l'hardware; installata dall'astronauta Andreas Mogensen nel modulo Columbus; operazioni controllate da CNES. Servirà per missioni lunghe su Luna e Marte (pezzi di ricambio, riparazioni, utensili su richiesta). Le parti tornano a Terra per l'analisi di qualità: due campioni a ESTEC, uno a Colonia, uno al DTU. [11]

> **Cosa non dice:** il comunicato non indica il metallo né se usa filo o polvere.

2025 Un motore aerospike progettato dall'IA

Nel 2025 l'azienda Aconity3D e importanti partner dell'industria collaborano per realizzare e testare con successo un motore a razzo criogenico aerospike. La novità è l'uso dell'intelligenza artificiale nella progettazione del motore, stampato con AconityMIDI+, un sistema LPBF (fusione laser a letto di polvere), in una lega di rame ad alte prestazioni. [12]

> **Per collegarlo:** LPBF è la stessa famiglia della SLM (sezione 03); la lega di rame non è nella scheda materiali. L'articolo di VoxelMatters è di fine luglio 2025.

Come ricordare tutto: la mappa mentale

PERIODO	PAROLA CHIAVE	TAPPE
1980–89	Tre modi di "solidificare"	Kodama/Hull (luce su resina) · Deckard (laser su polvere) · Crump (filamento fuso)
1999–2009	Apertura	vescica 1999 · RepRap 2004–07 · Shapeways 2007 · brevetto FDM
2011–15	Diffusione	Ultimaker · aereo di Southampton · NASA/Made In Space 2014 · Cellink
dal 2018	Industria e spazio	ISS 2018 · GE9X · Covid · iCLIP · ESA · Aconity3D

2 · NUMERI E DATE DA SAPERE

CHE COSA	VALORE	FONTE
Kodama	apr. 1980 invenzione · 10 nov. 1981 brevetto pubblicato	[1]
Hull	8 ago. 1984 deposito · 1986 concessione · SLA-1 1987–88	[1]
Crump / Stratasys	FDM 1989 brevetto · BASS · prima macchina 1992	[2]
RepRap	2004 piani · 2005 piani distribuiti, ≈70% dei pezzi autostampabili	[1]
GE9X	304 parti → 7 strutture; certificazione FAA "attesa" nel 2019	[9]
iCLIP	2022 · 5–10× più veloce · fino a 3 resine · CLIP è del 2015	[8]
ESA ISS	comunicato 6 set. 2024 · prima parte metallica in microgravità	[11]
Aconity3D	2025 · motore aerospike con progetto IA · LPBF su AconityMIDI+	[12]

3 · SI RICOLLEGA A

→ 01 Intro

- **Stampa 3D e manifattura additiva**: nel parlato sono sinonimi; lo standard di riferimento è ISO/ASTM 52900. Il pezzo è costruito per strati, tipicamente circa 100 µm. [1]
- **STL e AMF**: STL descrive la superficie con triangoli; AMF (2011) è nato perché gli STL dei pezzi complessi sono molto grandi. [1]

→ 03 Tecniche

- **SLA (Hull)**: un laser solidifica resina liquida punto per punto, strato per strato. **SLS (Deckard)**: un laser sinterizza, cioè unisce i grani, di una polvere. **FDM (Crump)**: un filamento fuso esce da un ugello e deposita ogni sezione. **Binder jetting (Sachs/MIT)**: un legante liquido tiene insieme la polvere e il pezzo va poi sinterizzato. [1,13,14,15]
- **DMLM / SLM** (usata per il GE9X, su macchine Concept Laser M2): il laser fonde del tutto la polvere metallica e dà una massa densa e omogenea. [9,14]
- **iCLIP**: una piattaforma solleva l'oggetto da una vasca di resina e siringhe sulla piattaforma iniettano resina dove serve; una siringa per resina dà il multimateriale; 5–10 volte più veloce. [8]

→ 04 Materiali

- **PLA e ABS**: i due filamenti più diffusi in FDM. PLA: da amido di mais o canna da zucchero, il più facile da stampare, rigido ma fragile, E ≈ 3,2 GPa. ABS: più tenace, resiste a circa 100 °C, ma si contrae raffreddandosi, E 1,7–2,0 GPa. Diventano materiali di tutti dopo il 2009, quando la FDM diventa economica. [16,17,5]
- **Materiali del GE9X**: lega cobalto-cromo per quasi tutti i componenti, alluminuro di titanio per le pale della turbina di bassa pressione. [9]

→ 05 Applicazioni

- **Stampa nella pandemia (2020)**: Essentium allestisce in circa tre giorni un'area per le mascherine; Stratasys fornisce migliaia di visiere. Vantaggio: produzione rapida e locale, senza attrezzature dedicate. [10]
- Per vescica 1999 e Cellink 2015 vale solo ciò che dice il sito.

4 · SCALETTA DA DIRE AD ALTA VOCE (11 MIN)

1′ **Apertura (da dire subito).** "Ci sono diciannove tappe, ma si capiscono con un filo: tre tecniche fondatrici negli anni Ottanta, poi l'apertura al pubblico, poi l'industria e lo spazio."

3,5′ **Blocco 1: le origini.** Kodama (idea ma niente fondi) → Hull (SLA, 3D Systems, .stl) → Deckard (SLS, polvere) → Crump (FDM, Stratasys). Per ciascuno: **che cosa solidifica** (luce su resina, laser su polvere, filamento fuso). Cita la divergenza di date di Kodama e Deckard in una frase.

2´	**Blocco 2 e 3: apertura e diffusione.** RepRap (stampante che si replica) → Shapeways (stampa senza avere la macchina) → scade il brevetto FDM (prezzi in calo, MakerBot e Ultimaker) → Ultimaker → NASA e Made In Space (la prima stampante per la gravità zero). Una frase di raccordo: “qui la tecnologia passa dai laboratori ai tavoli di tutti”.
3,5´	**Blocco 4: oggi.** GE9X (da 300+ parti a 7 strutture, metallo in un motore) → Covid (rapido e locale) → iCLIP (più resine, più veloce) → ESA (metallo in microgravità) → Aconity3D (motore aerospike progettato con l’IA).
1´	**Chiusura.** “Dalle prime idee del 1980 ai motori e alla ISS: nella sezione successiva vediamo come funzionano le sette famiglie di tecniche.”

Tempi indicativi: circa 140–150 parole al minuto. Le frasi tra virgolette sono proposte di apertura e chiusura; il resto sono punti da toccare, non un testo da leggere.

5 · DOMANDE PROBABILI DEL DOCENTE

Chi ha inventato la stampa 3D?

Non c’è un solo inventore: Kodama ha avuto l’idea (1980–81) ma non l’ha sviluppata; Hull ha brevettato la stereolitografia (1984) e fondato 3D Systems; poi Deckard (SLS) e Crump (FDM). [1]

Perché Kodama è meno famoso di Hull?

Il suo progetto è stato chiuso per mancanza di interesse e fondi; Hull invece ha fondato un’azienda e commercializzato la macchina. [1]

Perché il 2009 è importante?

Scade il brevetto sulla FDM: i prezzi scendono da oltre 10.000 a meno di 1.000 dollari e nascono nuovi produttori come MakerBot e Ultimaker. UltiMaker parla del 2006 per i brevetti degli anni Ottanta. [4,5]

Cos’è RepRap?

Un progetto open source di Adrian Bowyer (Bath) per una stampante che produce gran parte dei propri pezzi: ≈70% nel 2005. [1]

Che cosa ha di speciale il GE9X?

Parti metalliche stampate dentro un motore commerciale: 304 parti integrate in 7 strutture; la fonte parla di certificazione FAA attesa nel 2019. [9]

Come funziona iCLIP?

Come CLIP (piattaforma che solleva l’oggetto da una vasca di resina) ma con siringhe sulla piattaforma che iniettano resina dove serve; una siringa per resina → multimateriale; 5–10 volte più veloce. [8]

Che cosa c’è di nuovo nella stampa di metallo sulla ISS?

Per la prima volta una parte metallica è stata stampata in microgravità (ESA, 2024); serve per i ricambi nelle missioni lunghe. [11]

Che cosa c’è di nuovo nel motore di Aconity3D?

Un motore a razzo criogenico aerospike progettato con l’intelligenza artificiale e stampato in LPBF su una macchina AconityMIDI+. [12]

Attenzione: incertezze e punti da non dire con sicurezza

- Aconity3D: l'articolo parla di IA nella progettazione (modello Noyron) e di una lega di rame; non dire altro su prestazioni o risultati.
- Shapeways: il sito dice 2007 (Wikipedia); la fonte MakerBot diceva 2008.
- GE9X: la fonte non conferma la certificazione; dì "secondo l'articolo, certificazione attesa nel 2019".
- Hull/SLA-1: tre date nelle fonti (1987–88 Wikipedia, 1989 UltiMaker, 1978 refuso in Wikipedia). Il sito scrive 1984–86 perché è il periodo del brevetto.
- Non ritrovati nelle pagine rilette: vescica 1999, RepRap Darwin 2007, aereo Southampton e Urbee 2011, Cellink 2015 (prezzi), ISS 2018. Sono nel sito ma non verificati in questa revisione.
- Cellink: il sito dice 2015; Wikipedia (BICO) parla di prima bioprinter nel 2015 e fondazione come Cellink nel 2016: non dire 2011.

FONTI CITATE IN QUESTA SEZIONE

1. **Wikipedia, stampa 3D** en.wikipedia.org
   Apre il punto esatto: construction of a three-dimensional object from… 3D printable models may be created… stores data based on triangulations of…
2. **Wikipedia, S. Scott Crump** en.wikipedia.org
   Apre il punto esatto: invented and patented FDM technology in… Breakaway Support System (BASS)
3. **Wikipedia, Shapeways** it.wikipedia.org
   Apre il punto esatto: azienda start up olandese, con sede… Gli utenti possono progettare e caricare…
4. **TechCrunch, i brevetti in scadenza e la nuova generazione di stampa 3D** techcrunch.com
   Apre il punto esatto: patent expired in 2009 dropped from over $10,000 to less… like MakerBot and Ultimaker, paved the…
5. **UltiMaker, la storia completa della stampa 3D** ultimaker.com
   Apre il punto esatto: The earliest 3D printer originated in… Dr. Hideo Kodama invented one of… the first patent for stereolithography (SLA)… licensed selective laser sintering (SLS) technology
6. **Domus, stampa 3D a gravità zero** domusweb.it
   Apre il punto esatto: The Zero-Gravity 3D Printer was designed… the first 3D printer built to…
7. **Designboom, Zero-G Printer** designboom.com
   Apre il punto esatto: the first 3D fabricator designed to…
8. **Stanford News, iCLIP** news.stanford.edu
   Apre il punto esatto: is 5 to 10 times faster…
9. **Additive Manufacturing Media, GE9X** additivemanufacturing.media
   Apre il punto esatto: integrated into seven multi-part structures
10. **Design World, la stampa 3D contro il coronavirus** designworldonline.com
    Apre il punto esatto: to print face shields for healthcare…
11. **ESA, primo metallo stampato sulla ISS** esa.int
    Apre il punto esatto: has printed its first metal product…
12. **VoxelMatters, motore aerospike Aconity3D** voxelmatters.com
    Apre il punto esatto: per realizzare e testare con successo… Il motore è stato creato interamente… una macchina sviluppata per applicazioni industriali…
13. **Formlabs, SLA, DLP, MSLA e LCD a confronto** formlabs.com
    Apre il punto esatto: the precision with which the galvanometers… Because a laser has a round… this smooth surface translates to better…
14. **Wikipedia, Selective laser melting** en.wikipedia.org
    Apre il punto esatto: the process fully melts the metal… SLM produces fully dense durable metal… the first fully printed rocket engine
15. **Xometry, i 7 tipi di additive manufacturing** xometry.com
    Apre il punto esatto: As the material exits the nozzle,… Easy to use Assembly jigs
16. **Ultimaker, scheda tecnica PLA (modulo, pag. 2)** alloys.com.au
    Apre il punto esatto: scheda tecnica, pag. 2
17. **Ultimaker, scheda tecnica ABS (modulo, pag. 2)** alloys.com.au
    Apre il punto esatto: scheda tecnica, pag. 2